

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Análisis de tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles

Tema 1

1. Dispositivo móvil

Dispositivo móvil Aparato de **pequeño tamaño y poco peso**, con pantalla y teclado y pequeñas capacidades de procesamiento, memoria limitada y conexión a una red.

Smartphone Dispositivo móvil que proporciona unas prestaciones y una funcionalidad mayor a la que podría ofrecer uno normal. Se caracteriza por tener instalado un **sistema operativo** y la posibilidad de ejecutar **aplicaciones**.

La principal arquitectura de microprocesadores es **ARM (ARM Holdings)**. Existen varias posibilidades de chipset, entre las que destacan **MSM (Qualcomm)**, **OMAP (Open Multimedia Application Platform)** y **Marvell**.

1.1. Características

- Funcionamiento **multitarea**.
- Acceso a **internet**.
- Posibilidad de **ampliación de memoria**.
- Pantallas pequeñas pero de **alta resolución, táctiles o multitáctiles**.
- GPS.
- Cámara integrada.
- Posibilidad de **conexión con un ordenador**.
- Posibilidad de **instalar y ejecutar aplicaciones**.

1.2. Limitaciones

- Suministro de **energía limitado**.
- Procesadores con **capacidad de cómputo reducida**.
- Poca **RAM**.
- Almacenamiento de **datos persistente reducido**.
- Pantallas de **reducidas dimensiones**.
- Teclados con funcionalidad muy básica y muy pequeños.

2. Sistemas operativos

2.1. Android

Android Sistema operativo desarrollado por **Android Inc.** y posteriormente comprado por Google, basado en una **versión modificada del kernel de Linux**.

Para desarrollar aplicaciones se requiere el kit de desarrollo **Android SDK**. Usa **Java** como lenguaje de programación, y usa el **JDK** para compilar los programas.

2.2. iOS

iOS Sistema operativo desarrollado por **Apple** originalmente para el iPhone y posteriormente trasladado a otros dispositivos de la compañía. Solo es ejecutable en **hardware Apple**.

Para desarrollar aplicaciones se requiere el kit de desarrollo **iOS SDK**. Usa **Objective-C** como lenguaje de programación, y las aplicaciones solo pueden ser **compiladas en hardware Apple**.

El uso del SDK requiere registrarse como desarrollador mediante una **licencia de pago**.

2.3. Windows Phone

Windows Phone Sistema operativo desarrollado por Microsoft para smartphones y otros dispositivos móviles, reemplazando a Windows Mobile. **Reemplazado a su vez por Windows 10 Mobile en 2016**.

Para desarrollar aplicaciones se usaban las tecnologías **Silverlight** y **XNA (C#)**.

3. Android como plataforma de desarrollo

3.1. Componentes principales

Marco de trabajo de aplicaciones Los desarrolladores tienen **acceso completo** a las mismas APIs del entorno de trabajo usadas por las aplicaciones de sistema. Cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier aplicación puede hacer uso de ellas.

Bibliotecas Conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios componentes del sistema y expuestas a través del **marco de trabajo de aplicaciones**.

Runtime de Android Set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Desde la versión 5.0 usa **ART (Tiempo de Ejecución de Android)** para compilar en el momento de instalación de la aplicación. ART es mencionado con más detalle en la [sección 3.2](#).

Núcleo Linux Usado por los servicios base del sistema como **seguridad, gestión de memoria y procesos, pila de red y modelo de controladores**. Actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto del software.

3.2. Capas del entorno de ejecución

Kernel Base de la plataforma. Permite que Android aproveche **funciones de seguridad claves** y permite a los fabricantes desarrollar controladores de hardware para un kernel conocido.

Capa de abstracción de hardware (HAL) Brinda interfaces estándar que **exponen las capacidades de hardware del dispositivo al framework de nivel más alto**. Cada módulo implementa una interfaz para un tipo específico de componente de hardware.

Tiempo de ejecución de Android (ART) Versión 5.0 en adelante. Cada aplicación ejecuta sus propios procesos **con sus propias instancias de ART**, que ejecutan **archivos DEX**, un formato de código de bytes optimizado para ocupar mínima memoria. Ofrece **compilación AOT** y

JIT, recolección de elementos no usados (**garbage collection**) y mayor **compatibilidad con la depuración**.

Bibliotecas C/C++ nativas Proporcionan la API para **exponer la funcionalidad** de estas bibliotecas a las aplicaciones.

Framework de la API de Java Todo el conjunto de funciones del sistema operativo está disponible mediante **APIs escritas en Java**.

Apps del sistema Las aplicaciones preinstaladas en la plataforma **no tienen un estado especial** entre las que el usuario elige instalar.

4. Máquinas virtuales

Máquina virtual Aplicación software que **emula el comportamiento** de otra máquina.

JVM Máquina virtual de Java encargada de interpretar código intermedio de los programas precompilados a código máquina ejecutable por el hardware, realizar las llamadas al sistema operativo, etc. Proporciona al programa compilado en Java **independencia de la plataforma y el sistema operativo**.

Las máquinas virtuales disponibles en Java ME son **KVM (K Virtual Machine)** y **CVM (Compact Virtual Machine)**.

© 2026 - Esteban N. - estnicolas@proton.me

Este texto se encuentra licenciado bajo Creative Commons
Atribución-Reconocimiento/NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>.



Ninguna parte de este documento, código o texto, ha sido realizada, apoyada, consultada, generada, corregida o involucrada en ninguna forma o contexto con inteligencia artificial, ni lo será en cualquier futura posible versión o corrección.

<https://notbyai.fyi>